RODOLPHE ABOU ASSALI

Nationalité : Libanaise **Né le 4 août 2000**

Email : rodolphe.abou-assali@univ-lorraine.fr
Téléphone : +33 7 53 56 84 03
Adresse : IECL Faculté des Sciences et Technologies, Campus, Boulevard des Aiguillettes, 54506 Vandœuvre-lès-Nancy CEDEX, France

Page personnelle

R^{G}, Arχiv, HAL

Formation

- **2023-Présent** : Thèse de doctorat en cotutelle en géométrie différentielle (3ème année)
  Sujet : Problème de Steklov biharmonique appliqué aux formes différentielles
  Encadrants : Nicolas Ginoux, Georges Habib, Samuel Tapie
  Université Libanaise, Faculté des Sciences, Liban - Université de Lorraine, Institut Élie Cartan, France.
- **2022-2023** : Master 2 Mathématiques fondamentales et appliquées (Double diplôme)
  Université Libanaise, Faculté des Sciences, Liban - Université de Lorraine, Institut Élie Cartan, France.
- **2021-2022** : Master 1 Mathématiques
  Université Libanaise, Faculté des Sciences, Section II, Liban.
- **2018-2022** : Diplôme universitaire en éducation
  Université Libanaise, Faculté des Sciences, Section II, Liban.
- **2018-2021** : Licence en Mathématiques
  Université Libanaise, Faculté des Sciences, Section II, Fanar, Liban.

Expériences Professionnelles

- **2025-2026** : Enseignant à l'IUT Nancy - Charlemagne - Département informatique
  Disciplines :
  — Statistiques descriptives pour les L1, (Cours + TD)
  — Méthodes numériques pour les L1, (TD)
  — Théorie des graphes pour les L1, (TD)
  — Méthodes d'optimisation pour les L2, DACS, (Cours + TD).
- **2024-2025** : Enseignant à l'IUT Nancy - Charlemagne - Département informatique
  Disciplines :
  — Statistiques descriptives pour les L1, (Cours + TD)
  — Méthodes d'optimisation pour les L2, DACS, (Cours + TD)
  — Compléments de mathématiques et Modélisation pour les L3, RA-IL, (Cours + TD).
- **2022-2023** : Stage de Master 2 en géométrie différentielle
  Sujet : Théorie Spectrale de l'opérateur de Steklov biharmonique
  Encadrants : Nicolas Ginoux, Georges Habib, Samuel Tapie
  Université Libanaise, Faculté des Sciences, Liban - Université de Lorraine, Institut Élie Cartan, France.

- **2018-2022** : Enseignement particulier – Mathématiques et physique pour collégiens et lycéens.

Bourses d'excellence et subventions de recherche

- **2023-2026** : Bourse doctorale du programme SAFAR de l'ambassade de France au Liban pour un doctorat sous la supervision de Nicolas Ginoux, Georges Habib et Samuel Tapie.
- **2026** : Subvention Orion pour participation à des congrès internationaux.
- **2025** : Bourse DrEAM de l'Université de Lorraine dans le cadre de l'Initiative Lorraine Université d'Excellence (LUE), pour effectuer un séjour de recherche de deux mois à l'université de Sapienza sous la supervision d'Alessandro Savo.
- **2023** : Bourse Master Grants du programme Orion de l'université de Lorraine pour effectuer un séjour de recherche de 4 mois à l'IECL sous la direction de Nicolas Ginoux, Georges Habib et Samuel Tapie.

Prépublications

- **2026** : *On the spectrum of the biharmonic Steklov operator with Neumann boundary conditions acting on forms of the unit Euclidean ball.* arXiv:2610.28181[math.DG].
- **2026** : *Geometric eigenvalue estimates of Kuttler-Sigillito type on differential forms.* arXiv:2602.09876 [math.DG].
- **2025** : *Biharmonic Steklov problems with Neumann boundary conditions and spectral inequalities on differential forms.* arXiv:2507.05049 [math.DG].

Exposés

Orateur

- **2026** : ESDG L'Aquila - Poster présentant l'article arXiv:2507.05049
  Biharmonic Steklov problems and spectral inequalities on differential forms.
- **2026** : Phd away days à l'Université du Luxembourg
  Steklov problems and spectral inequalities in planar domains.
- **2025** : Séminaire du département des sciences fondamentales et appliquées pour l'ingénierie à l'Université La Sapienza, Rome
  Biharmonic Steklov problems and spectral inequalities for differential forms.
- **2025** : Séminaire avancé d'EDP du département de mathématiques et de statistique à l'Université de Constance, Allemagne
  Biharmonic Steklov problems and spectral inequalities for differential forms.
- **2025** : Séminaire de géométrie différentielle de l'IECL, Nancy
  Problèmes de Steklov biharmoniques et inégalités spectrales sur les formes différentielles.
- **2024** : Journée des doctorants de l'IECL, Nancy
  The biharmonic Steklov operator.
- **2024** : Forum doctoral de l'EDST à l'Université Libanaise, Beyrouth
  Problème de Steklov biharmonique sur les formes différentielles.

Auditeur

- **2026** : European School of Differential Geometry (ESDG), L'Aquila .
- **2026** : Groupe de travail sur le spectre des surfaces hyperboliques, IECL Nancy.
- **2025** : Differential Geometry at L'Aquila (DG@AQ25).
- **2024** : European School of Differential Geometry (ESDG), Granada .
- **2024** : Groupe de travail sur le spectre de l'opérateur de Steklov, IECL Nancy.
- **2023** : Journée de géométrie, IECL Nancy.

Compétences

Compétences informatiques :

- **Langages de programmation** : C, CSS, C++, HTML, MATLAB (Débutant), LaTeX.
- **Logiciels** : Proteus 8 Professional, Tinkercad, Cisco Packet Tracer, Oracle Data Modeler (Intermédiaire).
- Adobe Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, Visual Studio, VMware Workstation (Débutant).

Compétences linguistiques :

- Arabe (Langue maternelle).
- Français (Niveau avancé).
- Anglais (Niveau avancé).

Activités

- **2026-Présent** : Représentant élu des doctorants au conseil de l'IECL.
- **2026-Présent** : Membre à la Société de Mathématiques Appliquées et Industrielles, (SMAI).
- **2026** : Co-organisation des PhD away days avec les doctorants de l'Université du Luxembourg au Luxembourg.
- **2025-Présent** : Membre à la Société Mathématique de France, (SMF).
- **2024-Présent** : Co-organisation du séminaire des doctorants à l'IECL.
- **2023-Présent** : Formations liées à l'enseignement universitaire - Université de Lorraine.
- **2025** : Co-organisation des Phd away days avec les doctorants de l'Université du Luxembourg à l'IECL, Nancy.
- **2025** : Sauveteur Secouriste du Travail (SST) - Nancy.
- **2024-2025** : Co-animateur du Club math au Lycée Jacques Callot à Vandoeuvre-Lès-Nancy.
- **2024-2025** : Co-animateur de l'atelier de mathématique à la fête de la science à la FST et à l'école primaire Jeanne d'Arc.
- **2021-2023** : Représentant des étudiants en M1 et M2.